

Documento D - Execução e Resultados dos Testes

Cadastro de Produtos do Atendente

Projeto	App Farmácia Americana
Tecnologia	Flutter
Arquitetura	MVVM
Norma aplicada	ISO/IEC/IEEE 29119

1. Objetivo

Registrar a execução dos testes implementados no projeto App Farmácia Americana, documentando os resultados obtidos, a falha funcional encontrada e a análise final do comportamento do sistema no fluxo de cadastro de produtos do atendente. Os artefatos foram produzidos com base na norma ISO/IEC/IEEE 29119 e nas técnicas definidas no Documento C.

2. Ambiente de Execução

Ferramentas e SDKs:

- Flutter SDK
- Dart SDK
- Pacote flutter_test
- Pacote supabase_flutter

Infraestrutura de dados:

- Supabase — banco de dados real utilizado nos testes de persistência
- Credenciais (URL e anon key) configuradas no projeto
- Acesso de rede ao projeto Supabase da aplicação

Arquitetura:

- MVVM
- Provider

3. Estrutura dos Testes Executados

test/

viewmodel/ attendant_product_registration_viewmodel_test.dart

attendant_product_registration_supabase_test.dart supabase_test_helper.dart

4. Execução dos Testes

Testes de unidade do ViewModel:

```
flutter test test/viewmodel/attendant_product_registration_viewmodel_test.dart
```

Testes com persistência real no Supabase:

```
flutter test test/viewmodel/attendant_product_registration_supabase_test.dart
```

Execução completa do diretório:

```
flutter test test/viewmodel
```

5. Resultados dos Testes Unitários — ViewModel

Os testes TC01 a TC08 validaram o AttendantProductRegistrationViewModel de forma isolada, sem dependência de banco real.

ID	Caso de Teste	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC01	Salvamento sem categoria	mensagem "Selecione uma categoria."	Mensagem exibida	Aprovado
TC02	Preço obrigatório e maior que zero	Mensagens de erro para inválidos; aceitação para válido	Mensagens exibidas; aceito	Aprovado
TC03	Estoque obrigatório e não negativo	Mensagens de erro para inválidos; aceitação para válido	Mensagens exibidas; aceito	Aprovado
TC04	Conversão de preço monetário	Conversão correta para double; 0 para inválido	Conversão realizada	Aprovado
TC05	Geração de descrição sem nome	mensagem "Informe o nome do produto antes de gerar a descrição."	Mensagem exibida	Aprovado
TC06	Geração de descrição com sucesso	Descrição preenchida; mensagem de sucesso	Descrição gerada; mensagem exibida	Aprovado
TC07	Retorno vazio da IA	mensagem "A IA não retornou uma descrição válida."	Mensagem exibida	Aprovado
TC08	Exceção lançada pela IA	Mensagem de falha; isGeneratingDescription = false	Estado atualizado; mensagem exibida	Aprovado

6. Resultados dos Testes com Persistência Real — Supabase

Os testes TC09 a TC11 validaram o comportamento do sistema com dados reais no Supabase.

ID	Caso de Teste	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC09	Cadastro real no Supabase	Produto cadastrado e visível na base de dados	Produto cadastrado com sucesso	Aprovado
TC10	Edição real no Supabase	Dados alterados persistidos no Supabase	Atualização realizada com sucesso	Aprovado
TC11	Exclusão real no Supabase	Produto deletado e ausente na base após operação	Retornou sucesso, porém o produto permaneceu visível no banco de dados após a tentativa de remoção	Reprovado

7. Análise dos Resultados

Os testes unitários validaram corretamente:

- Regras de negócio do formulário de cadastro
- Validações de nome, descrição, categoria, preço e estoque
- Mensagens de erro específicas para cada cenário inválido
- Conversão de valor monetário formatado para double
- Estados do ViewModel: isGeneratingDescription, isSaving e errorMessage
- Tratamento de exceções lançadas pelo serviço de IA

Os testes com Supabase real confirmaram o funcionamento das operações de cadastro e edição de produtos, e evidenciaram a falha na operação de exclusão, em que a operação retornou sucesso mas o registro permaneceu na base de dados.

8. Benefícios Observados

A arquitetura MVVM permitiu:

- Isolamento da lógica de negócio em relação à interface gráfica
- Facilidade de teste unitário sem necessidade de renderizar widgets
- Separação clara de responsabilidades entre View, ViewModel e Repository
- Reutilização e manutenibilidade do código A

utilização de base real com Supabase permitiu:

- Validação do comportamento concreto da integração com banco de dados
- Evidências objetivas sobre cadastro e edição com dados reais
- Identificação de falha real na exclusão que não seria detectada em ambiente simulado
- Limpeza controlada de dados de teste após execução

9. Problemas Encontrados

Uma falha funcional foi encontrada durante os testes com persistência real:

TC11 — Exclusão real no Supabase:

- A operação de exclusão retornou mensagem de sucesso ao ViewModel.
- O produto permaneceu visível na base de dados após a tentativa de remoção.
- Hipóteses: política de segurança em nível de linha (RLS) bloqueando a operação sem lançar exceção, restrição de chave estrangeira sem CASCADE, ou permissão de DELETE ausente para o usuário autenticado.
- Recomendação: revisar as políticas da tabela products no painel do Supabase antes de nova execução.

Os demais testes (TC01 a TC10) não apresentaram falhas funcionais. O comportamento observado foi consistente com os resultados esperados definidos no Documento C.

10. Conclusão Final

Os testes executados demonstraram que o fluxo de cadastro de produtos do atendente atende aos requisitos funcionais definidos no Documento A, com exceção da exclusão de produtos (TC11).

Os testes de unidade validaram corretamente os ViewModels isoladamente. Os testes com Supabase real confirmaram o funcionamento das operações de cadastro e edição, além de evidenciar a inconsistência observada na exclusão.

A utilização da ISO/IEC/IEEE 29119 permitiu organizar conceitos, processo, técnicas, execução e documentação de forma estruturada e rastreável.

11. Estatísticas Finais

Tipo	Quantidade
Testes planejados	11
Testes executados	11
Testes aprovados	10
Testes reprovados	1
Falhas funcionais	1 (TC11 — exclusão real no Supabase)